

科研选题副驾系统 — 产品需求文档 (PRD)

版本: V1.0 | 日期: 2026-05-31 | 作者: 林梓锋 产品定位: 面向生物/交叉学科研究生的 AI Agent 科研选题辅助工具

目录

- [1. 版本记录](#)
- [2. 产品概述](#)
- [3. 市场背景与竞品分析](#)
- [4. 目标用户](#)
- [5. 用户故事](#)
- [6. 产品目标与成功指标](#)
- [7. 功能需求详述](#)
- [8. 核心工作流](#)
- [9. 系统边界](#)
- [10. 数据源与可信度规则](#)
- [11. 人机协作设计](#)
- [12. 非功能需求](#)
- [13. MVP 与迭代计划](#)
- [14. 风险与假设](#)
- [15. 附录](#)

1. 版本记录

版本	日期	修改内容	作者
V0.1	2026-03	初版方案设计（课程作业）	林梓锋
V1.0	2026-05-31	完整 PRD 结构化输出	林梓锋
V1.1	2026-05-31	优化：添加假设声明、痛点验证计划、指标基线说明	林梓锋

2. 产品概述

2.0 文档性质说明

⚠ 本文档是一份基于推理构建的产品设计练习。

本 PRD 是高校课程项目"Agent 方案设计"的深化版本。写作过程中未进行正式用户访谈或实地调研，文中所有用户画像、痛点描述、市场数据均来源于公开信息搜索 + 个人逻辑推理 + LLM 辅助分析。

这不是一份经过验证的产品方案，而是一份 **"如果我要做这个产品，我会怎么想"** 的思考记录。每一个判断都是假设——文档中已尽量标注清楚哪些是推理、哪些是待验证项。

如果我将这份 PRD 推进到真实落地，我会首先完成 §14.3 列出的验证计划。

2.1 产品背景

研究生入学后普遍面临选题焦虑——导师希望学生"自己找方向"，但学生常遇到以下问题（基于个人观察和公开讨论，非结构化调研）：

- 刚进入领域，知识储备不足，无法判断哪些方向值得做
- 手动检索文献效率低（有用户自述"看了一周论文还没形成判断"）
- 缺少系统方法来对比不同选题方向的可行性和创新性

现有工具（Google Scholar、知网、PubMed）只能检索，不能"帮你想"。AI 大模型的出现让"智能选题辅助"成为可能。

2.2 产品愿景

让每位研究生 30 分钟内获得一份有据可查的选题分析报告。

不是替用户做决定，而是帮用户看清每个方向的优势、风险和文献支撑，让用户带着结构化信息去和导师讨论。

2.3 核心价值主张

用户痛点	产品解法
不知道从何入手	输入模糊想法，Agent 拆解为具体选题方向
文献检索耗时	自动跨源检索，按可信度分级，输出结构化摘要
不会对比方向	从创新性、可行性、文献热度三维度打分，输出对比表
担心判断错误	设置 2 个人工确认节点 + 原文链接可查
跟导师沟通没底气	输出完整选题报告，可直接作为导学讨论材料

3. 市场背景与竞品分析

3.1 市场规模

- 中国在读研究生超 365 万人（2025 年教育部数据），其中理工农医类占比约 60%
- 选题是 100% 研究生必须经历的环节，每年新增目标用户约 120 万人
- AI 学术工具市场处于早期增长阶段，尚无占据主导地位的选题辅助产品

3.2 竞品格局

产品	类型	选题辅助能力	不足
Google Scholar / 知网	搜索引擎	无	只有检索，无分析和对比
Research Rabbit / Connected Papers	文献关联图谱	弱	可视化文献关系，但不做选题评估
Semantic Scholar	AI 文献搜索	弱	有引用分析，无选题建议能力
Elicit	AI 文献问答	中	可提问，但无系统的选题对比流程
ChatGPT / Claude / Kimi	通用 AI 助手	中	可对话式选题咨询，但无结构化 workflow、无来源分级、无结果验证
本产品差异	选题专用 Agent	强	结构化 8 步 Workflow + 多源分级 + 双人工确认 + 可验证输出

3.3 差异化定位

本产品不是"带 AI 的文献搜索"，而是"有文献严谨性的 AI 选题顾问"。

核心差异在于**人机协作的工作流设计**——不追求全自动，而是在关键节点设置人工确认，让用户保持控制权的同时大幅提效。

4. 目标用户

4.1 核心用户画像（假设，待验证）

声明：以下画像基于公开社区帖（知乎、小木虫、Reddit r/PhD）中的研究生自述 + LLM 辅助归纳。**未进行一对一用户访谈。** 画像用于确定初始方向，正式开发前需用真实用户验证。

生物专业研一学生·李同学（假设）

维度	描述	来源
背景	本科生物科学，研究生进入神经科学方向，导师研究方向为神经调控	推理
痛点	导师给了"闭环神经调控"大方向，但自己不知道具体做什么	社区高频关键词
现状	在 PubMed 上搜到 300+ 篇论文，不知道哪些值得看，看了几篇也没形成判断	推理（类比社区自述）
目标	找到一个 2 年内能做完、有创新点、数据可获取的具体选题	推理
使用场景	开题前 2-3 个月，每周花 1-2 天做文献调研	推理

假设验证方式：找 3-5 位生物/理工科研一学生做 15-20 分钟的轻量访谈，验证以上假设是否成立。核心验证问题：1. "你从拿到导师方向到自己确定选题，中间经历了什么？" 2. "你做文献调研的具体步骤是什么？最痛苦的是哪一步？" 3. "如果有人给你一个选题分析报告，你希望里面有什么？"

4.2 用户痛点假设清单

以下痛点均为假设，每条附验证计划：

假设痛点	推理逻辑	验证方式	若为真优先级
"不知道怎么把模糊想法变具体选题"	导学关系中常见"给你个方向自己想"，新手缺乏拆解方法论	访谈中问"上次你拿到导师方向后第一步做了什么"	P0
"文献太多看不完，也不会筛选"	检索结果量大但缺乏优先级排序能力	访谈中问"你一般怎么决定先看哪篇"	P0
"不会对比不同方向"	缺少多维度评估框架，容易只看"能不能做"忽略"值不值得做"	访谈中问"你在两个方向之间纠结过吗，怎么选的"	P1
"跟导师讨论时没底气"	信息不对称——学生看到的信息远少于导师	访谈中问"你拿什么材料跟导师讨论选题"	P1

4.3 扩展用户群

用户群	场景	优先级
研一理工科研究生	首次选题	P0（核心）
研二换方向学生	原方向做不下去，需更换选题	P1
本科生毕设	选题经验更少，对引导需求更强	P1
青年导师/博士后	帮学生参谋选题，需快速了解新方向	P2

5. 用户故事

ID	用户故事	验收标准	优先级
US-01	作为研一学生，我输入"想做闭环神经调控方向"这样的模糊描述，系统帮我拆解出 3 个具体选题方向	输入后 30 秒内返回 3 个方向，每个方向含 1-2 句话说明	P0
US-02	作为研一学生，我可以对系统拆解的方向进行增删改，确认后再触发文献检索	可编辑/删除/新增方向，确认后进入下一步	P0
US-03	作为研一学生，系统自动从多数据源检索每个方向的相关文献，并按可信度分级	每个方向返回 5 篇以上文献，标记来源等级	P0
US-04	作为研一学生，我可以查看文献清单，剔除不相关的，或补充关键词让系统重新检索	支持勾选剔除 + 追加关键词	P0
US-05	作为研一学生，系统帮我从创新性、可行性、文献热度三个维度对比不同选题方向	输出三维度评分 + 对比表	P0
US-06	作为研一学生，我获得一份结构化的选题分析报告，包含推荐方向、依据、风险提示和原文链接	报告可导出/分享，原文链接可点击	P0
US-07	当不同文献对同一技术路线结论矛盾时，系统应标注争议点而非隐藏分歧	报告中列出争议点 + 双方来源	P1
US-08	作为用户，报告中的每一项判断（创新性、可行性）都附有具体依据，我可追溯验证	每个结论附引用链接或推理逻辑	P1

6. 产品目标与成功指标

6.1 产品目标

关于数字的说明：以下所有量化目标均为**设计初版目标值**，非行业基准也非经验值。目标是给团队一个明确的努力方向；上线首月获得的真实数据将成为后续目标的基线（baseline）。

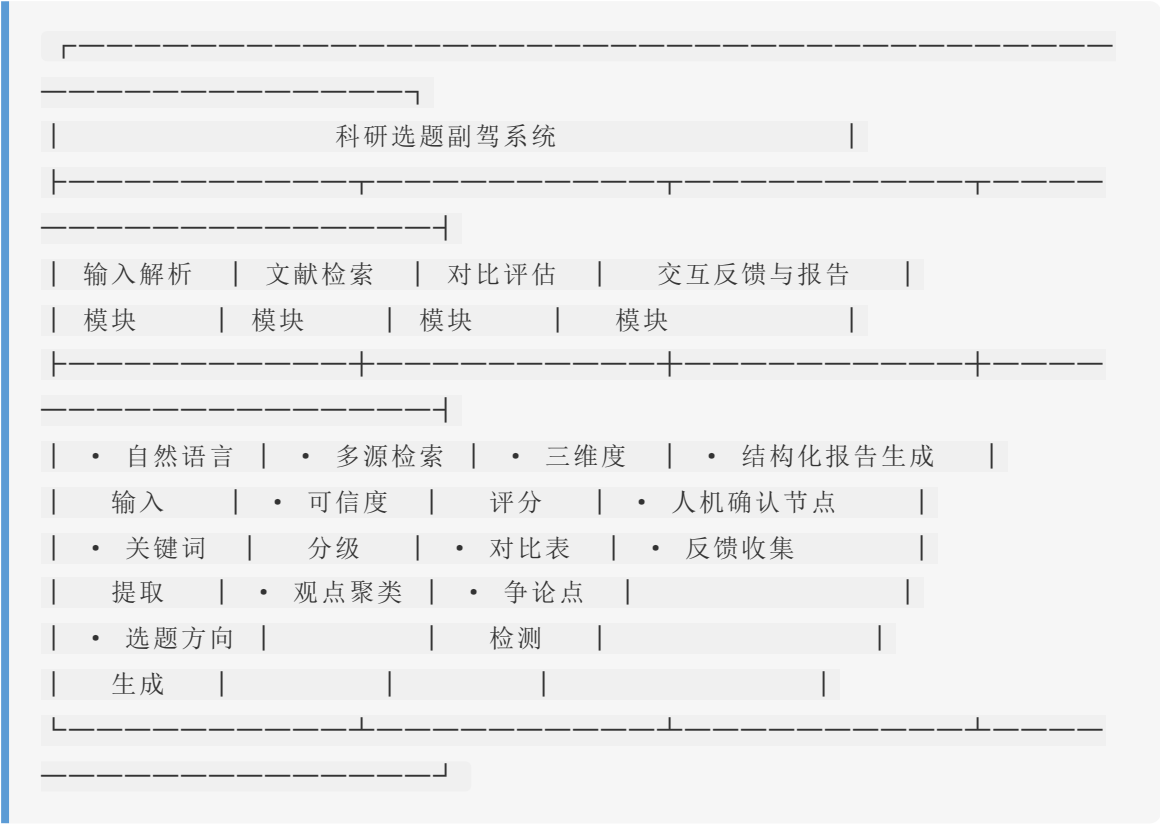
目标	衡量方式
降低选题调研门槛	用户从"不知道如何下手"到获得结构化选题报告的时间 ≤ 30 分钟
提升文献检索效率	对比用户手动检索耗时（需在 MVP 阶段实测基线值，目前为逻辑估算）
成为用户与导师的对话工具	用户将报告用于导学讨论的比例 $\geq 60\%$
建立用户信任	用户最终选题中，Agent 建议方向被纳入考虑的比例 $\geq 70\%$

6.2 核心指标（MVP 阶段）

指标类型	指标名称	目标值	说明	测量方式
北极星指标	选题建议纳入率	$\geq 70\%$	设计初版目标，非行业基准	报告生成 1 个月后问卷回访
效率指标	用户操作时长	≤ 30 分钟/次	从进入流程到报告导出	后台埋点统计
质量指标	导师认可度	$\geq 60\%$	该值取决于导师个人偏好，仅作参考	用户反馈问卷
信任指标	原文点击/验证率	$\geq 50\%$	至少 1 次点击即计入	后台埋点
留存指标	二次使用率	$\geq 40\%$	一月内再次使用	后台统计

7. 功能需求详述

7.1 功能模块总览



7.2 模块一：输入解析模块

功能描述：接收用户的自然语言输入，拆解为可检索的结构化信息。

功能点	描述	优先级
F-01	用户输入研究领域、模糊想法、年份偏好、来源偏好	P0
F-02	Agent 从输入中提取核心关键词（2-5 个）	P0
F-03	Agent 基于关键词生成 3 个候选选题方向，每个方向附 1-2 句说明	P0
F-04	用户可编辑/删除/新增候选方向	P0

输入字段： - 研究领域（必填）：如"神经调控" - 初步想法（选填）：如"想开发柔性电子的闭环系统" - 年份偏好（选填，默认近 5 年） - 偏好的研究类型（选填）：理论/实验/计算/综述

输出： - 2-5 个核心关键词 - 3 个候选选题方向（每条 ≤50 字）

交互规则： - 若用户未填满必填项，给出示例引导而非报错 - 关键词提取结果对用户透明展示，用户可修改

7.3 模块二：文献检索模块

功能描述： 对接多数据源，按选题方向检索文献，结构化梳理并分级。

功能点	描述	优先级
F-05	对接 PubMed、arXiv、IEEE Xplore 等数据源进行检索	P0
F-06	每个方向检索 ≥5 篇相关文献（年份/来源可选）	P0
F-07	按来源可信度对文献分级（L1/L2/L3，规则见 §10）	P0
F-08	提取每篇文献的研究问题、方法、结论	P0
F-09	支持用户剔除不相关文献或追加关键词后重新检索	P1
F-10	观点聚类：识别相同方向的不同研究路线	P1

检索策略： 1. 按候选方向的 2-3 个核心概念组合构建查询式 2. 优先检索 Level 1 来源（顶刊），再扩展至 L2/L3 3. 结果按"与候选方向的直接相关度"排序，非时间排序

7.4 模块三：选题评估与对比模块

功能描述： 从多维度评估每个候选选题方向，输出可比的评分。

功能点	描述	优先级
F-11	创新性评分（依据：近 3 年顶刊文献是否有重复）	P0
F-12	可行性评分（依据：数据可获取性、实验条件要求、技术成熟度）	P0
F-13	文献热度评分（依据：相关文献数量、发表趋势）	P0
F-14	输出三个方向的对比评分表	P0
F-15	观点冲突检测：同一技术路线上的矛盾结论标注	P1

评分维度定义：

维度	评分标准	权重
创新性	1-10 分。近 3 年顶刊未覆盖 = 8-10 分；已有大量研究 = 1-3 分	35%
可行性	1-10 分。所需条件用户可获取 = 8-10 分；需稀缺设备/数据 = 1-3 分	40%
文献热度	1-10 分。上升趋势且有研究空白 = 8-10 分；过热但精细化 = 1-3 分	25%

7.5 模块四：交互反馈与报告生成模块

功能描述：结构化输出选题报告，支持用户反馈收集。

功能点	描述	优先级
F-16	生成结构化选题报告（含推荐方向、评分、依据、文献列表、风险提示）	P0
F-17	所有文献提供原文链接（DOI/URL），可直接点击跳转	P0
F-18	每一项判断附依据说明（如“该方向近 3 年顶刊无重复研究”）	P0
F-19	报告支持导出 PDF / 打印 / 分享链接	P1
F-20	报告生成后弹出简易反馈问卷	P2
F-21	生成 1 个月后通过邮件回访用户	P2

8. 核心 workflow

8.1 完整流程（8 步）



8.2 异常流程

场景	处理策略
检索结果为 0	提示用户放宽检索词或调整年份范围，不直接报错
用户输入极模糊（如"生物学"）	引导用户缩小范围，给出更具体的子领域选项
全部候选方向文献仅有 L3 支撑	报告中明确标注"理论基础尚不成熟"风险提示
某方向文献过于单一（同一课题组）	标注"研究者集中度偏高，独立验证有限"

9. 系统边界

9.1 能做

- ✅ 解析自然语言需求，拆解为可检索的关键词
- ✅ 从多数据源检索并分析文献

-  生成选题方向并多维度对比
-  提供所有判断的依据（文献链接、数据来源）
-  输出结构化选题建议报告

9.2 不做

-  代替用户做出最终选题决策（人机协作原则）
-  完成实验验证（不在产品范围内）
-  后续论文撰写（独立的论文辅助工具可另外设计）
-  保证选题成功发表（无法控制的研究过程变量）
-  提供论文全文下载（版权限制，仅提供链接）

9.3 为什么这样画边界

本产品的设计哲学是**"给用户信息优势，但保持人的判断权"**。选题是研究生自己和导师共同决策的过程，产品定位为**"信息整理 + 分析工具"**，不是**"决策替代者"**。

10. 数据源与可信度规则

10.1 计划数据源

数据源	领域	说明
arXiv	计算机/交叉学科	预印本，更新速度最快
IEEE Xplore	工程/电子/计算机	权威工程类数据库
PubMed	生物/医学/神经科学	生物医学权威数据库

10.2 来源分级规则

等级	定义	示例	Agent 对待方式
Level 1 (高可信)	顶刊/顶会论文	Nature/Science 子刊、IEEE Trans、CCF-A	优先引用，高权重
Level 2 (中可信)	核心期刊/主流会议	CCF-B/C 类、主流 SCI 期刊	正常引用
Level 3 (参考)	普通论文/预印本	arXiv 预印本、普通会议	引用但加注"未经同行评审"

风险标注规则：若某个选题方向的所有支撑文献均为 Level 3，报告中必须标注：

⚠️ "该方向目前仅依赖预印本或未正式发表的研究，理论基础尚不成熟，建议进一步验证。"

11. 人机协作设计

11.1 设计原则

本产品的核心设计原则是 **"人在回路中 (Human-in-the-Loop)"**——不是追求完全自动化，而是在提效的同时保留人的判断节点。

11.2 人工确认节点

节点	位置	操作	为什么需要人
确认点 1	关键词提取 → 文献检索之间	用户增删改候选选题方向	Agent 不知道你的导师偏好、实验室条件、个人兴趣
确认点 2	文献检索 → 分析评估之间	用户查看文献列表，剔除无关文献或补充关键词	Agent 可能检索到关键词匹配但实质不相关的文献

11.3 结果可验证性设计

每一项判断提供可验证依据：

判断类型	依据示例
"创新性评分 8/10"	"近 3 年 Nature/Science/IEEE Trans 中未检索到相近研究（检索式：XXX，检索时间：2026-05-31）"
"可行性评分 6/10"	"该方向需柔性电子加工平台，若你所在实验室不具备该条件，可行性大幅降低"
"争议点标注"	"Smith et al. (2025) 报告准确率 92%，但 Chen et al. (2025) 指出该模型在跨数据集测试中泛化性不足 30%。[链接 A] [链接 B]"

12. 非功能需求

类别	需求	说明
性能	单次完整流程 ≤30 分钟	含 2 次人工确认等待时间
性能	Agent 处理响应 ≤30 秒/步	不含用户手动操作时间
可用性	首次使用时提供引导式交互	新用户有操作指引，避免空白页恐惧
可用性	错误信息使用用户语言	不说"LLM API timeout"，说"服务忙，请稍后重试"
数据隐私	用户输入的研究想法不用于模型训练	在产品隐私政策中明确声明
兼容性	Web 端优先，适配 Chrome/Safari/Edge	暂不做移动端

13. MVP 与迭代计划

13.1 MVP (V1.0)

范围：生物/神经科学方向研究生，PubMed + arXiv 双源检索

包含： - F-01 ~ F-08（输入解析 + 文献检索 + 基础对比） - 两次人工确认 - 结构化报告生成（含文献链接） - 基础反馈收集

不包含： - IEEE Xplore 对接 (V1.1) - 观点冲突自动检测 (V1.1) - 邮件回访 (V1.1)
- PDF 导出 (V1.2)

13.2 迭代路线

版本	时间	核心交付
V1.0 MVP	第 1-2 月	基础流程跑通 (PubMed+arXiv) , ≥5 名用户试用并反馈
V1.1	第 3 月	新增 IEEE Xplore, 观点冲突检测, 用户体验优化 (基于 MVP 反馈)
V1.2	第 4 月	PDF 导出, 分享链接, 扩展至化学/材料学科
V2.0	第 6 月	多语言支持, 导师端视图, 机构版

13.3 MVP 验证标准

MVP 达成以下标准即为验证通过： 1. ≥5 名真实研究生完成完整流程 2. ≥3 人将报告用于与导师讨论 3. 用户手动检索时间从 4 天降至 ≤1 天 4. 无用户报告"方向完全不相关"

14. 风险与假设

14.1 核心假设

假设	验证方法
研究生愿意接受 AI 辅助选题	MVP 阶段观察用户对 AI 建议的接受度
文献检索 API 可稳定调用	开发前完成 API 接入测试
用户能准确描述自己的研究兴趣	输入引导设计是否有效, 通过用户测试验证
导师不排斥学生用 AI 辅助选题	问卷中增加"导师态度"选项

14.2 主要风险

风险	影响	缓解措施
文献检索质量不足 (检索不准确)	用户信任崩塌	人工确认点 2 作为拦截节点；持续优化检索策略
LLM 幻觉 (编造或篡改文献信息)	严重——用户若发现一篇假文献，整个产品信任崩塌	三重防护： ① 文献只展示通过 API 检索到的数据，每条附原文链接；② Prompt 层约束——要求 Agent 引用文献时必须逐字复制 API 返回的标题/作者/年份，不得改写；③ 在报告中明确标注"以下信息来自 [数据源名称]，检索时间 [X]，请以原文为准"
用户跳过人工确认节点	工作流形同虚设	设计上需要用户至少勾选确认才能进入下一步
版权/合规风险	法律风险	不提供全文下载，仅提供公开可查的文献元数据

14.3 验证计划——如果我要推进这个项目

这一节是我认为 PM 在写 PRD 后最该做的事，即使条件有限也应该写出来。

我不是生物专业研究生，也没有用户调研资源。如果我要让这份 PRD 从"练习"变成"可推进的项目"，我会按以下顺序验证关键假设：

阶段 0：低成本验证（0 成本，1-2 天）

验证什么	怎么做	通过标准
痛点是否真实存在	在知乎、小木虫、Reddit r/PhD 搜索"选题" "开题" "选方向"等关键词，收集 ≥ 20 条用户自述，提炼共性痛点	5 条核心痛点中至少 3 条在社区中有 ≥ 3 条独立用户提及
竞品是否已覆盖	用 Elicit、Consensus、ChatGPT 分别走一遍"选题辅助"流程，记录它们的输出质量和缺失之处	确认竞品都不做"结构化选题对比"这件事（而非猜测）
LLM 是否能完成核心任务	用 Claude/GPT-4 做一次端到端测试：输入"神经调控方向选题"，让它执行 8 步 Workflow，观察每一步的输出质量	8 步中至少 6 步的输出在"可用"以上（人工判断）

阶段 1：用户验证（需要找到 3-5 名用户，1 周）

验证什么	怎么做	通过标准
假设画像是否准确	找 3-5 位生物/理工科研一学生做 15-20 分钟访谈	画像中的痛点、场景至少 2/3 得到验证
用户对 AI 辅助选题的态度	访谈末尾问"如果可以有一个 AI 帮你做选题调研，你会用吗？最大的顾虑是什么？"	至少 2 人表示愿意尝试；识别出主要的信任顾虑
8 步 Workflow 是否有遗漏	把 Workflow 画成纸面原型，让用户走一遍，观察哪里卡住	无关键步骤缺失；用户能在 5 分钟内理解整个流程

阶段 2：方案验证（MVP 上线后）

验证什么	怎么做	通过标准
产品是否真的帮到了用户	5 名种子用户完成完整流程，收集反馈	≥ 3 人表示"比我自己调研好"
指标基线	记录首次使用的真实耗时、采纳率、导师态度	获得后续迭代的基线数据

15. 附录

15.1 术语表

术语	定义
Agent	基于大语言模型构建的智能体，能自主执行多步骤任务
RAG	检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation)，将检索到的文档作为 LLM 生成答案的上下文
Workflow	有顺序的多步骤任务流程，本产品中特指 8 步选题流程
人工确认点	流程中需要用户主动确认/编辑后才能继续的步骤
观点冲突	不同文献对同一技术路线的结论不一致
预印本	未经同行评审公开发表的研究手稿（如 arXiv）

15.2 参考资料

- 教育部《2025 年全国研究生招生数据报告》
- arXiv API 文档: <https://info.arxiv.org/help/api/>
- PubMed E-utilities API: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/>
- IEEE Xplore API: <https://developer.ieee.org/>
- Anthropic. "Building Effective Agents." 2024.

文档状态：待评审 | 下次更新：首次用户测试后